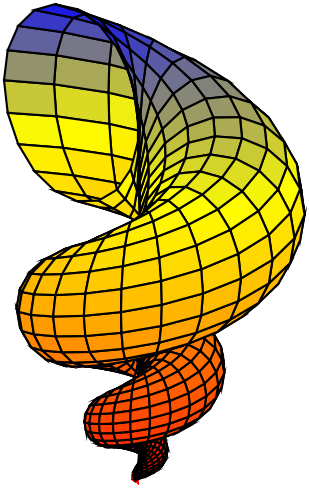
Vademecum-Formularium Wiskunde



Ian Claesen
co-auth.:Sophie Follong, Sofie Franssen

16 september 2026

Inhoudsopgave

1 Algebra **3**
1.1 Volgorde van Bewerking . . . 3
1.2 Absolute Waarde . . . 3

2 Machten en wortels **4**
2.1 Machten met Gehele Exponenten . . . 4
2.2 Vierkantswortel in $\mathbb{R}$ . . . 4
2.3 N-de machtswortel in $\mathbb{R}$ . . . 4

3 Veeltermen **5**
3.1 Eerstegraadsvergelijkingen . . . 5
3.1.1 Vergelijkingen $ax + b = cx + d$ . . . 5
3.2 Tweedegraadsvergelijkingen en functies . . . 6
3.2.1 $ax^2 + bx + c = 0$ . . . 6
3.2.2 Uitbreiding $ax^2 + bx + c = 0 \ \wedge \ D = b^2 - 4ac$ . . . 7
3.2.3 $f(x) = a(x - x_t)^2 + y_t$ . . . 7
3.3 Merkwaardige Producten en Ontbinding in Factoren . . . 7
3.4 Euclidische Deling . . . 8
3.5 Schema van Horner . . . 8
3.6 Deelbaarheid in $\mathbb{R}[x]$ . . . 8

4 Goniometrie **9**
4.1 De Goniometrische Cirkel . . . 9
4.2 formules uit de goniometrie . . . 9
4.3 Verwante hoeken . . . 10
4.4 Belangrijke goniometrische waarden . . . 11
4.5 Goniometrische formules . . . 11

5 Meetkunde in het vlak **12**
5.1 Punten en rechten . . . 12
5.2 De cirkel . . . 12
5.3 De parabool . . . 12
5.4 Oppervlakte Formules . . . 12
5.5 Volume Formules . . . 12

6 Meetkunde in de ruimte **13**
6.1 Vectoren . . . 14
6.1.1 Inwendige product (inproduct,scalaire product) . . . 14
6.2 Vlak . . . 14
6.2.1 Snijlijn 2 vlakken . . . 14
6.2.2 Loodlijn op een vlak / loodvlak op een rechte . . . 14
6.3 Basis reële functies . . . 15

7 Diversen **16**
7.1 Wiskundige symbolen (ISO 80000-2) . . . 16
7.1.1 Verzamelingen . . . 16
7.1.2 Logische symbolen . . . 16
7.1.3 Diverse symbolen . . . 16
7.1.4 Bewerkingen . . . 17
7.1.5 Functies & analyse . . . 17
7.1.6 Exponentiële en logaritmische functies . . . 18
7.1.7 Goniometrische en hyperbolische functies . . . 18
7.1.8 Complexe getallen . . . 18
7.2 Griekse alfabet . . . 18
7.3 Eenheden en hun veelvouden . . . 19
7.4 Het aanpakken van problemen . . . 19

1 Algebra

1.1 Volgorde van Bewerking

Haakjes wegwerken, machtsverheffen, worteltrekken, vermenigvuldigen en delen, optellen en aftrekken.

1.2 Absolute Waarde

De absolute waarde van een getal a wordt genoteerd als $|a|$ en is altijd positief.

$$|a| = \begin{cases} a & \text{if } a \geq 0 \\ -a & \text{if } a < 0 \end{cases}$$

2 Machten en wortels

2.1 Machten met Gehele Exponenten

$\forall a \in, \forall n \in \mathbb{N}_0 : a^n = \underbrace{a.a. \ldots .a}_{n\ factoren}$	$\forall a, b \in \mathbb{R}_0, \forall m, n \in \mathbb{Z} : a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
$\forall a \in \mathbb{R} :\ a^1 = a$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
$\forall a \in \mathbb{R}_0 :\ a^0 = 1$	$(a^m)^n = a^{mn}$
$\forall a \in \mathbb{R}_0, \forall n \in \mathbb{N} :\ a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$(a.b)^n = a^n \cdot b^n$
	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

2.2 Vierkantswortel in $\mathbb{R}$

$\forall a \in \mathbb{R}^+, \forall b \in \mathbb{R} :$	
$b = \sqrt{a} \Leftrightarrow b^2 = a \wedge (b \geq 0)$	
$\forall a, b \in \mathbb{R}^+ :$	$\forall a \in \mathbb{R} :$
$\sqrt{a^2} = a$	$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert \implies \begin{cases} \sqrt{a^2} = a & \text{als } a \geq 0, \\ \sqrt{a^2} = -a & \text{als } a \leq 0. \end{cases}$
$(\sqrt{a})^2 = a$	
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$	
$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \wedge b \neq 0$	

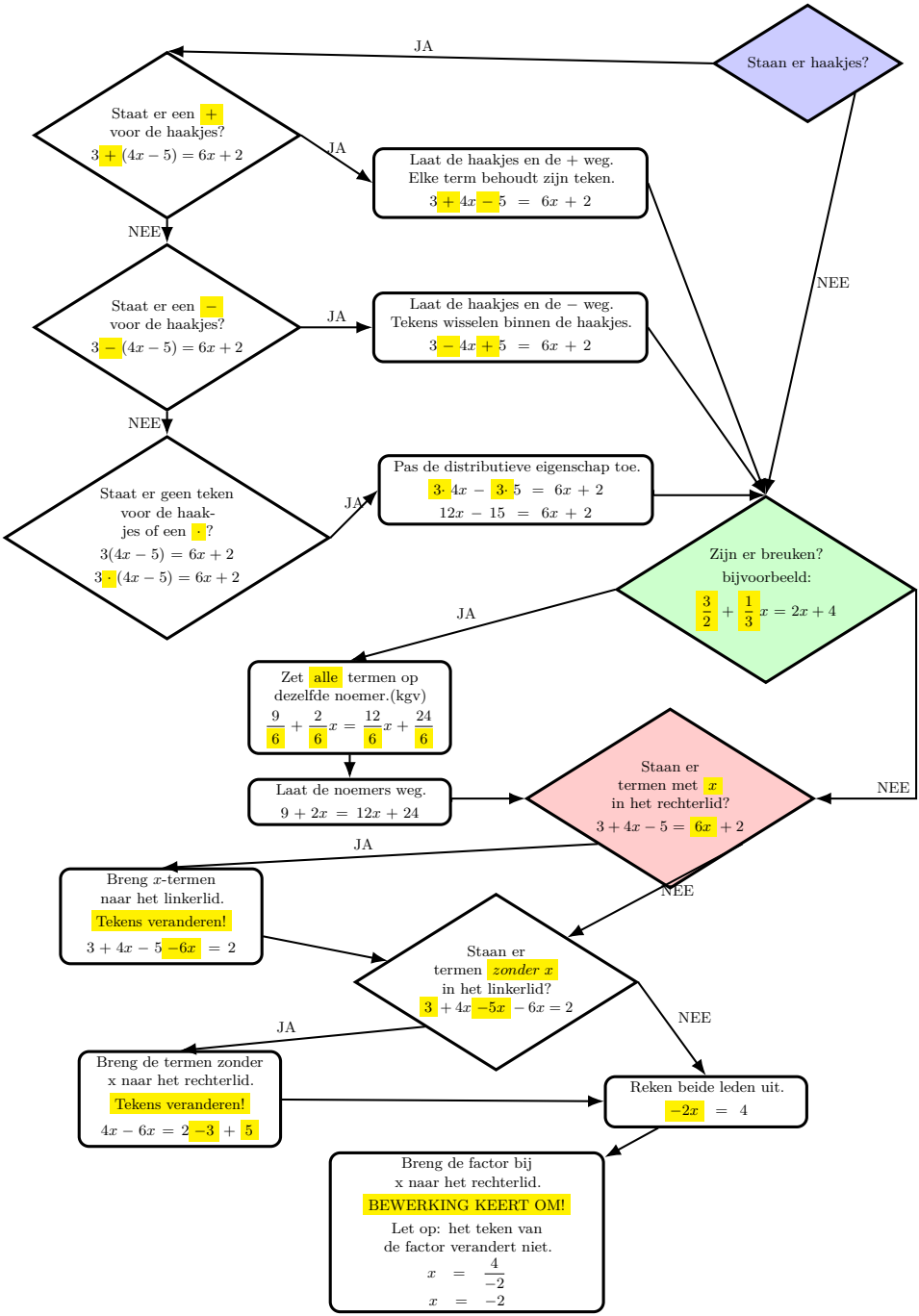
2.3 N-de machtswortel in $\mathbb{R}$

$n\ even \Rightarrow \sqrt[n]{a^n} = \lvert a \rvert \rightarrow \begin{cases} \sqrt[n]{a^n} = a & \wedge a \geq 0 \\ \sqrt[n]{a^n} = -a & \wedge a \leq 0 \end{cases}$	$\forall a, b \in \mathbb{R}_0^+, \forall m, n \in \mathbb{N}_0 :$
$n\ oneven \Rightarrow \sqrt[n]{a^n} = a$	$\sqrt[n]{a^n} = a$
	$(\sqrt[n]{a})^n = a$
	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}$
	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m.n]{a}$

3 Veeltermen

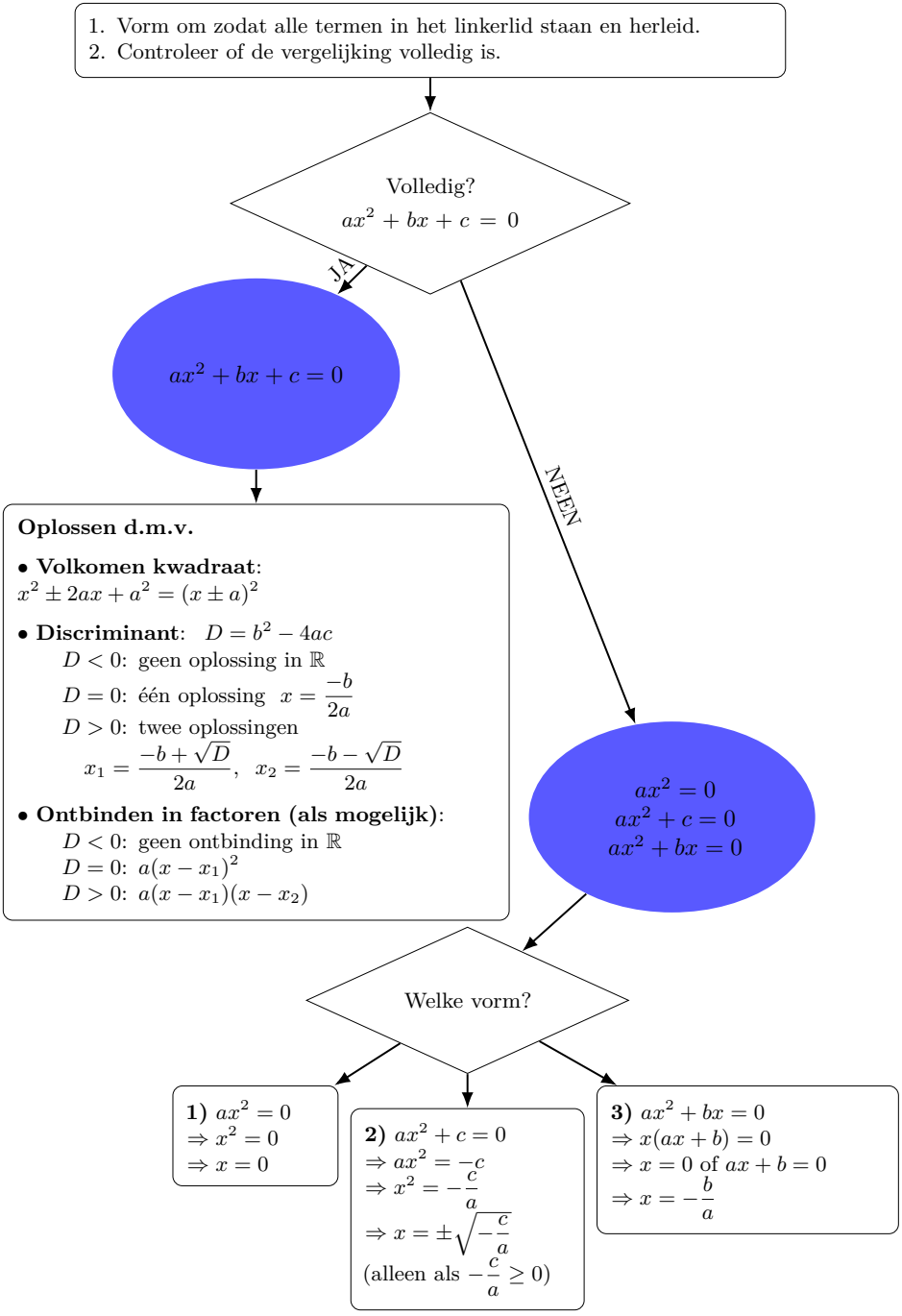
3.1 Eerstegraadsvergelijkingen

3.1.1 Vergelijkingen $ax + b = cx + d$



3.2 Tweedegraadsvergelijkingen en functies

3.2.1 $ax^2 + bx + c = 0$



3.2.2 Uitbreiding $ax^2 + bx + c = 0 \ \wedge \ D = b^2 - 4ac$

$x \in \mathbb{R}$	$x \in \mathbb{C}$
$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$	$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}$
$P = \frac{c}{a} = x_1 \cdot x_2 \ , \ S = -\frac{b}{a} = x_1 + x_2$	
$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x^2 - Sx + P)$	

3.2.3 $f(x) = a(x - x_t)^2 + y_t$

$$f(x) = a(x - x_t)^2 + y_t \Rightarrow \begin{cases} top \rightarrow T(x_t, y_t) \\ symmetrieas \rightarrow x = x_t \end{cases}$$

3.3 Merkwaardige Producten en Ontbinding in Factoren

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
$a^3 - b^3 = (a - b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$
$a^3 + b^3 = (a + b)\left(a^2 - ab + b^2\right)$

3.4 Euclidische Deling

$\frac{V(x)}{D(x)}$

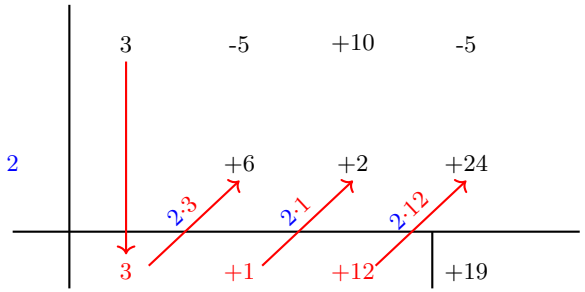
$V(x) \leftarrow 2x^3+3x^2-4x+5$	$x+2 \rightarrow D(x)$
$-(2x^3+4x^2+0x+0)$	$2x^2-x-2 \rightarrow Q(x)$
$-1x^2-4x+5$	
$-(-1x^2-2x+0)$	$-x$
$-2x+5$	
$-(-2x-4)$	-2
$R(x) \leftarrow 9$	

$$\underbrace{2x^3+3x^2-4x+5}_{\text{deeltal}} = \underbrace{(2x^2-x-2)}_{\text{quotiënt}} \cdot \underbrace{(x+2)}_{\text{deler}} + \underbrace{9}_{\text{rest}}$$

$V(x) = Q(x) \cdot D(x) + R(x) \Rightarrow \deg R(x) < \deg D(x)$ deg = graad

3.5 Schema van Horner

$$\frac{(3x^3-5x^2+10x-5)}{(x-2)} = 3x^2+1x+12+\frac{19}{(x-2)}$$

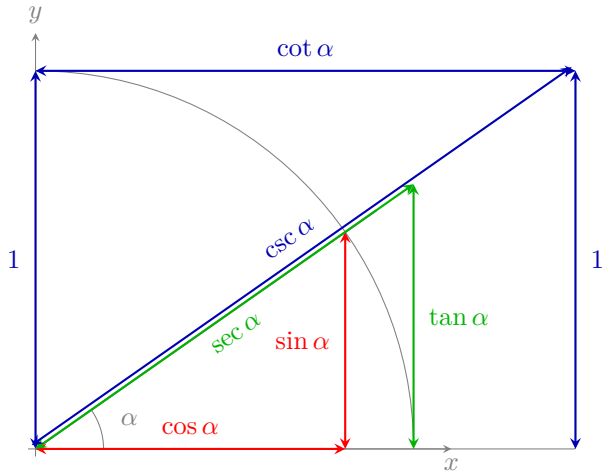


3.6 Deelbaarheid in $\mathbb{R}[x]$

$V(x),\ D(x),\ Q(x),\ R(x)\ \in \mathbb{R}[x] : \frac{V(x)}{D(x)} \xrightarrow{\text{Euclid}} (Q(x), R(x))$ $\rightarrow V(x) = Q(x) \cdot D(x) + R(x) \rightarrow \frac{V(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$
$(x-a) \mid V(x) \Rightarrow V(x) = Q(x).D(x) \Leftrightarrow R(x) = 0$
$\frac{V(x)}{(x-a)} \Rightarrow V(a) = R(x)$ *reststelling*
$x-a \mid a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \ \Rightarrow\ a \mid a_0$

4 Goniometrie

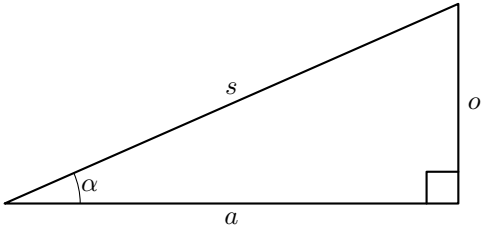
4.1 De Goniometrische Cirkel



csc β	*sec*β	cot β
$\leftarrow$	$\leftarrow$	$\leftarrow$
os	*as*	*oa*
$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$
sin β	cos β	tan β

waarin:
- o : overstaande rechthoekszijde
- s : schuine zijde (hypotenusa)
- a : aanliggende rechthoekszijde

4.2 formules uit de goniometrie



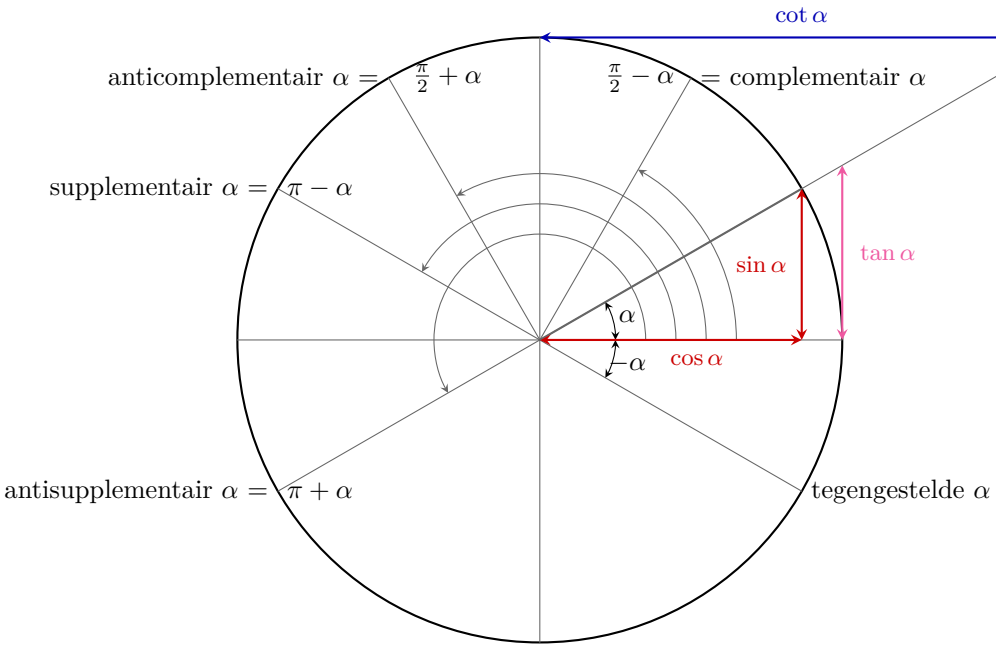
$\sin\alpha = \frac{b}{a}$	$\cos\alpha = \frac{c}{a}$	$\tan\alpha = \frac{b}{c}$
$\csc\alpha = \frac{a}{b}$	$\sec\alpha = \frac{a}{c}$	$\cot\alpha = \frac{c}{b}$
$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$	$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$	$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$
$\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$	$\csc\alpha = \frac{1}{\sin\alpha}$	

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha$$

$$1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha$$

4.3 Verwante hoeken

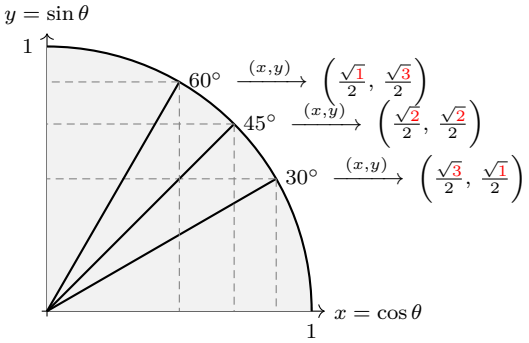


gelijkehoeken	supplementairehoeken	complementairehoeken
$\sin(\alpha + k2\pi) = \sin\alpha$	$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha$
$\cos(\alpha + k2\pi) = \cos\alpha$	$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$
$\tan(\alpha + k2\pi) = \tan\alpha$	$\tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot\alpha$
$\cot(\alpha + k2\pi) = \cot\alpha$	$\cot(\pi - \alpha) = -\cot\alpha$	$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan\alpha$
$\sec(\alpha + k2\pi) = \sec\alpha$	$\sec(\pi - \alpha) = -\sec\alpha$	$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \csc\alpha$
$\csc(\alpha + k2\pi) = \csc\alpha$	$\csc(\pi - \alpha) = \csc\alpha$	$\csc\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sec\alpha$

tegengesteldehoeken	antisupplementairehoeken	anticomplementairehoeken
$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$	$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos\alpha$
$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$	$\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin\alpha$
$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$	$\tan(\pi + \alpha) = \tan\alpha$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot\alpha$
$\cot(-\alpha) = -\cot\alpha$	$\cot(\pi + \alpha) = \cot\alpha$	$\cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan\alpha$
$\sec(-\alpha) = \sec\alpha$	$\sec(\pi + \alpha) = -\sec\alpha$	$\sec\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\csc\alpha$
$\csc(-\alpha) = -\csc\alpha$	$\csc(\pi + \alpha) = -\csc\alpha$	$\csc\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sec\alpha$

4.4 Belangrijke goniometrische waarden

Angle	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$	$270°$	$360°$
α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	/	0	/	0

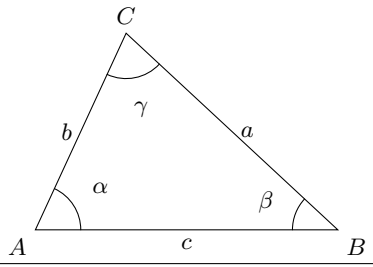


θ	$\cos\theta$	$\sin\theta$
$60°$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$30°$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$

4.5 Goniometrische formules

Sinusregel: $\dfrac{a}{\sin\alpha} = \dfrac{b}{\sin\beta} = \dfrac{c}{\sin\gamma}$

Cosinusregel:
$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha \\ b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos\beta \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \end{cases}$$

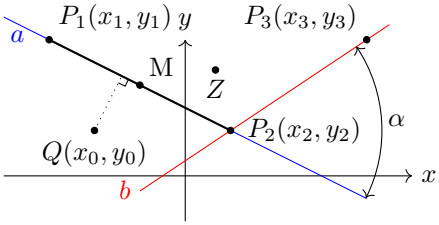


5 Meetkunde in het vlak

5.1 Oppervlakte Formules

Vorm	**Formule**	**Variabelen** A=oppervlak
Vierkant	$A = s^2$	s: zijlengte
Rechthoek	$A = l.w$	l: lengte, w: breedte
Driehoek	$A = \frac{1}{2}b.h$	b: basis, h: hoogte
Cirkel	$A = \pi r^2$	r: straal
Parallellogram	$A = b.h$	b: basis, h: hoogte
Trapezium	$A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2).h$	b_1, b_2: bases, h: hoogte
Ellips	$A = \pi a.b$	a, b: halve grote en halve kleine as
Regelmatig Veelhoek	$A = \frac{1}{2}P.a$	P: omtrek, a: apothema
Bol	$A = 4\pi r^2$	r: straal

5.2 Punten en rechten

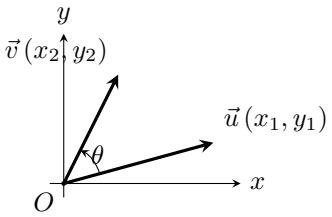


Afstand 2 punten	$\|P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Midden v/e lijnstuk	$co(M) = (\frac{(x_1+x_2)}{2}, \frac{(y_1+y_2)}{2})$
Zwaartepunt v/e driehoek	$co(Z) = (\frac{(x_1+x_2+x_3)}{3}, \frac{(y_1+y_2+y_3)}{3})$

rechte dr punt met rico m	$y - y_1 = m(x - x_1)$
rechte dr punt met rico m	$y - y_1 = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x - x_1)$
rechte dr snijpunt met x-as (r,0) en y-as (0,s)	$\frac{x}{r} + \frac{y}{s} = 1$
Hoek tussen twee rechten a,b met rico m1,m2	$\cos(\widehat{ab}) = \frac{\|1+m_1 m_2\|}{\sqrt{1+{m_1}^2}\sqrt{1+{m_2}^2}}$
Afstand tussen rechte $a \leftrightarrow ux + vy + w = 0$ en $Q(x_0, y_0)$	$d(Q, a) = \frac{\|ux_0+vy_0+w\|}{\sqrt{u^2+v^2}}$

5.3 Vectoren

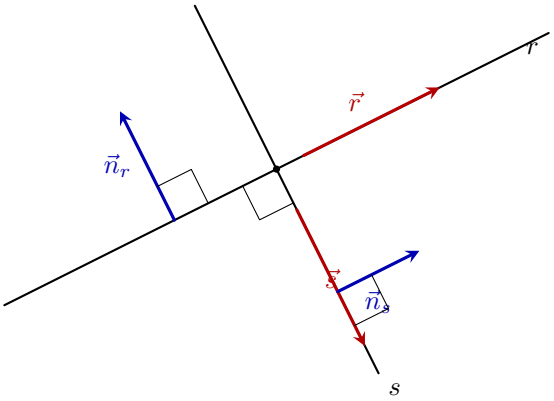
5.3.1 Scalaire product



$$\vec{u} \cdot \vec{v} \;=\; \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta \;=\; x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$$

5.4 Loodrechte stand $r \perp s$

M.b.v. vectoren	**M.b.v. richtingscoëfficiënten**
Parametervoorstelling $r:\ \begin{cases} x = x_1 + k\,r_1 \\ y = y_1 + k\,r_2 \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}, \quad \vec{r}\,(r_1, r_2)$ $s:\ \begin{cases} x = x_2 + l\,s_1 \\ y = y_2 + l\,s_2 \end{cases} \quad l \in \mathbb{R}, \quad \vec{s}\,(s_1, s_2)$ **Cartesische vergelijking** $r:\ u_1x + v_1y + w_1 = 0, \quad \vec{n}_r\,(u_1, v_1)$ $s:\ u_2x + v_2y + w_2 = 0, \quad \vec{n}_s\,(u_2, v_2)$ **Voorwaarden** $r \perp s \Leftrightarrow \vec{r} \cdot \vec{s} = 0$ $r \perp s \Leftrightarrow \vec{n}_r \cdot \vec{n}_s = 0$	$r:\ y = a_1x + b_1 \quad (\text{rico } a_1)$ $s:\ y = a_2x + b_2 \quad (\text{rico } a_2)$ $\boxed{r \perp s \Leftrightarrow a_1 \cdot a_2 = -1}$

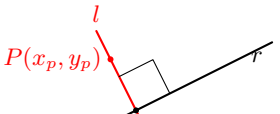


5.5 Loodlijn en middelloodlijn

Loodlijn

De vergelijking van de loodlijn l uit $P(x_p, y_p)$ op de rechte r met rico a_r:

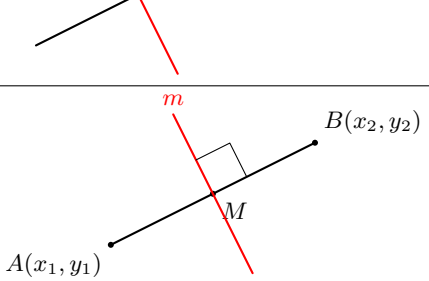
$$l \leftrightarrow y - y_p = -\frac{1}{a_r}(x - x_p)$$



Middelloodlijn

De vergelijking van de middelloodlijn m van $[AB]$ met $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ en midden $M(x_m, y_m)$:

$$m \leftrightarrow y - y_m = -\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}(x - x_m)$$

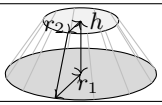


5.6 De cirkel

Cartesiaanse vergelijking	$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r^2$
Algemene vergelijking	$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0 \quad \wedge \quad a^2 + b^2 - c \geq 0$
Parameter vergelijking	$\begin{cases} x = x_M + r.\cos t \\ y = y_M + r.\sin t \end{cases}$ $met\ t \in [0, 2\pi[$

6 Meetkunde in de ruimte

6.1 Volume Formules

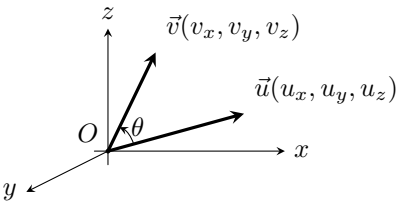
Vorm	**Formule**	**Variabelen**
Kubus	$V = s^3$	s: zijlengte
Rechthoekig Prisma	$V = l \times w \times h$	l: lengte, w: breedte, h: hoogte
Bol	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	r: straal
Cilinder	$V = \pi r^2 h$	r: straal, h: hoogte
Kegel	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	r: straal, h: hoogte
Afgeknotte kegel	$V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$	
Piramide	$V = \frac{1}{3}B \times h$	B: basisoppervlakte, h: hoogte
Ellipsoïde	$V = \frac{4}{3}\pi abc$	a, b, c: halve hoofdaslengtes
Prisma	$V = B \times h$	B: basisoppervlakte, h: hoogte

$d(P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2))$	$\lvert P_1, P_2\rvert = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
Midden v/e lijnstuk	$\text{co}(M) = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right)$
Zwaartepunt v/e; driehoek	$\text{co}(Z) = \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3}\right)$

$P_1(x_1, y_1, z_1) \in a, \vec{v}_a(a, b, c)$	$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t(a, b, c)$ $\begin{cases} x = x_1 + ta \\ y = y_1 + tb \\ z = z_1 + tc \end{cases}$
$P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2) \in a$	$\vec{v}_a = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ $(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t\vec{v}_a$
$(r, 0, 0), (0, s, 0), (0, 0, t) \in \alpha$	$\alpha \to \frac{x}{r} + \frac{y}{s} + \frac{z}{t} = 1$
$\angle(\vec{u}, \vec{v})$	$\cos\theta = \frac{\lvert\vec{u}\cdot\vec{v}\rvert}{\lVert\vec{u}\rVert \, \lVert\vec{v}\rVert}$
$d(P(x_1, y_1, z_1), \alpha), \alpha \to ux + vy + wz + d = 0$	$d(P, \alpha) = \frac{\lvert ux_1 + vy_1 + wz_1 + d\rvert}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}$

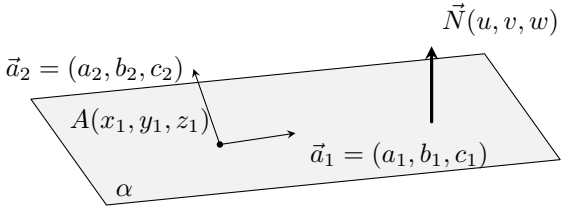
6.2 Vectoren

6.2.1 Inwendige product (inproduct,scalaire product)



$$\vec{u} \cdot \vec{v} \;=\; \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta \;=\; u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

6.3 Vlak



$\alpha \leftrightarrow ux + vy + wz + t = 0$	$normaal \leftrightarrow \vec{N}(u, v, w)$

6.3.1 Snijlijn 2 vlakken

$\alpha \leftrightarrow u_1x + v_1y + w_1z + t_1 = 0$ $\beta \leftrightarrow u_2x + v_2y + w_2z + t_2 = 0$	$d \leftrightarrow \begin{cases} u_1x + v_1y + w_1z + t_1 = 0 \\ u_2x + v_2y + w_2z + t_2 = 0 \end{cases}$

6.3.2 Loodlijn op een vlak / loodvlak op een rechte

$e \leftrightarrow \frac{x-x_1}{u} = \frac{y-y_1}{v} = \frac{z-z_1}{w}$	$\alpha \leftrightarrow a(x-x_1) + b(y-y_1) + c(z-z_1) = 0$

7 Telproblemen

7.1 Telregels

De productregel	$\#(A \times B) = \#A \times \#B$
De somregel	$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$
De complementregel	$\#\overline{A} = \#(U \setminus A) = \#U - \#A$

7.2 Basis reële functies

Functie	**Definitie**
Identiteitsfunctie	$f(x) = x$
Constante functie	$f(x) = c,\ c \in \mathbb{R}$
Lineaire functie	$f(x) = mx + b,\ m, b \in \mathbb{R}$
Kwadratische functie	$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0$
Cubische functie	$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,\ a, b, c, d \in \mathbb{R},\ a \neq 0$
Polynoomfunctie	$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,\ a_i \in \mathbb{R}$ $a_n \neq 0$
Rationale functie	$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},\ P(x), Q(x)$ zijn polynomen, $Q(x) \neq 0$
Exponentiële functie	$f(x) = a^x,\ a > 0,\ a \neq 1$
Logaritmische functie	$f(x) = \log_a(x),\ a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0$
Absolute-waarde functie	$f(x) = \lvert x \rvert = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$
Goniometrische functies	$f(x) = \sin(x)$ $f(x) = \cos(x)$ $f(x) = \tan(x)\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
Inverse goniometrische functies	$f(x) = \arcsin(x),\ x \in [-1, 1]$ $f(x) = \arccos(x),\ x \in [-1, 1]$ $f(x) = \arctan(x),\ x \in \mathbb{R}$
Hyperbolische functies	$f(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $f(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ $f(x) = \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)},\ x \in \mathbb{R}$
Stukjesfunctie	$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$

8 Diversen

8.1 Wiskundige symbolen (ISO 80000-2)

8.1.1 Verzamelingen

$\in$	is een element van de verzameling
$\notin$	is geen element van de verzameling
$\{a, b, c, \dots\}$	verzameling door opsomming
$\{x \mid p(x)\}$	verzameling van x met eigenschap $p(x)$
$\varnothing$	de lege verzameling
$\mathbb{N}$	natuurlijke getallen $(0, 1, 2, \dots)$
$\mathbb{Z}$	gehele getallen $(\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$
$\mathbb{Q}$	rationale getallen (breuken van gehele getallen)
$\mathbb{R}$	reële getallen
$\mathbb{C}$	complexe getallen
$B \subseteq A$	B is deelverzameling van A (mag samenvallen)
$B \subset A$	B is strikte deelverzameling van A
$A \cup B$	unie van A en B
$A \cap B$	doorsnede van A en B
$A \setminus B$	verschil $A - B$ (in A maar niet in B)
A^c of $\overline{A}$	complement van A in universum U
(a, b)	geordend paar
$(a_1, a_2, \dots, a_n)$	geordend n-tal
$A \times B$	cartesisch product van A en B
$\#A$	aantal elementen (cardinaliteit) van A

8.1.2 Logische symbolen

$p \wedge q$	conjunctie: p en q zijn beide waar
$p \vee q$	disjunctie: p of q is waar (of beide)
$\neg p$	negatie: p is niet waar
$p \Rightarrow q$	implicatie: als p, dan q
$p \Leftrightarrow q$	equivalentie: p en q gelijkwaardig
$\forall x$	universele kwantor: voor alle x
$\exists x$	existentiële kwantor: er bestaat (minstens één) x

8.1.3 Diverse symbolen

$a = b$	a is gelijk aan b
$a \neq b$	a is niet gelijk aan b
$a \coloneqq b$	a is per definitie gelijk aan b
$a \approx b$	a is bij benadering gelijk aan b
$a < b$	a is strikt kleiner dan b
$a > b$	a is strikt groter dan b
$a \leq b$	a is kleiner of gelijk aan b
$a \geq b$	a is groter of gelijk aan b
∞	oneindig

8.1.4 Bewerkingen

$a + b$	optelling
$a - b$	aftrekking
$a \cdot b,\ a \times b,\ a * b$	vermenigvuldiging
$\frac{a}{b},\ a/b$	deling
a^p	a tot de macht p
$\sqrt{a}, a^{\frac{1}{2}}$	vierkantswortel uit a
$\sqrt[p]{a}, a^{\frac{1}{p}}$	p-de machtswortel uit a
$\lvert a \rvert$	absolute waarde van a
$\operatorname{sgn}(a)$	signum van a: (1 als $a > 0$, 0 als $a = 0$, -1 als $a < 0$)
$\overline{a}$	gemiddelde/verwachting (contextafhankelijk)
$n!$	n-faculteit; $n! = n(n-1)\ldots 2 \cdot 1$
$\binom{n}{k}$	binomiaalcoëfficiënt $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
$\lfloor a \rfloor$	grootste geheel getal $\leq a$ (vloer)
$\sum_{i=1}^{n} a_i$	som: $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
$\prod_{i=1} a_i$	product: $a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n$

8.1.5 Functies & analyse

f	functie f
$f(x)$	functiewaarde
$[f(x)]_a^b = f(b) - f(a)$	verschil gebruikt bij integralen
$g \circ f$	samengestelde functie: $g(f(x))$
$x \to a$	x streeft naar a
$\lim_{x \to a} f(x)$	limiet van $f(x)$ voor $x \to a$
Δx	toename van x
$Df,\ f',\ \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$	afgeleide van f naar x
$Df(a),\ f'(a),\ \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right\rvert_{x=a}$	waarde van de afgeleide bij $x = a$
$\frac{d^n f}{dx^n},\ f^{(n)},\ D^n f$	n-de afgeleide van f
$\frac{\partial f}{\partial x}$	partiële afgeleide van f naar x
$\mathrm{d}f$	differentiaal van f: $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$
$\int f(x)\,\mathrm{d}x$	onbepaalde integraal (primitieven)
$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	bepaalde integraal over $[a, b]$

8.1.6 Exponentiële en logaritmische functies

e	basis van de natuurlijke logaritmen
e^x	exponentiële functie met grondtal e
a^x	exponentiële functie met grondtal $a > 0,\ a \neq 1$
$\log_a x$	logaritme met grondtal a
$\ln x$	natuurlijke logaritme van x
$\log_{10}, \log, \lg x$	decimale (Briggs) logaritme (grondtal 10)

8.1.7 Goniometrische en hyperbolische functies

π	verhouding tussen omtrek en middellijn van een cirkel
$\sin x,\ \cos x,\ \tan x,\ \cot x$	sinus, cosinus, tangens, cotangens
$\sec x = \dfrac{1}{\cos x},\ \csc x = \dfrac{1}{\sin x}$	secans, cosecans
$\arcsin x,\ \arccos x,\ \arctan x,\ \operatorname{arccot} x$	inverse goniometrische functies
$\operatorname{arcsec} x,\ \operatorname{arccsc} x$	inverse secans en cosecans
$\sinh x,\ \cosh x,\ \tanh x,\ \coth x$	hyperbolische functies
$\operatorname{sech} x,\ \operatorname{csch} x$	hyperbolische secans, cosecans

8.1.8 Complexe getallen

i, j	imaginaire eenheid ($\mathrm{i}^2 = -1$; j in elektronica)
$z = a + b\,\mathrm{i}$	complex getal z
$\Re z,\ \Im z$	reëel respectievelijk imaginair deel van z
$\lvert z \rvert$	modulus van z
$\arg z$	argument van z
z^*	geconjugeerd: $a - b\,\mathrm{i}$

8.2 Griekse alfabet

A	α	alfa	Δ	δ	delta	Θ	θ	thèta	Λ	λ	lambda
B	β	bèta	**E**	ε	epsilon	**I**	ι	iota	**M**	μ	mu
Γ	γ	gamma	**Z**	ζ	zèta	**K**	κ	kappa	**N**	ν	nu
O	o	omikron	Ξ	ξ	xi	Π	π	pi	**P**	ρ	rho
Σ	σ	sigma	**T**	τ	tau	Υ	υ	ypsilon	Φ	ϕ	phi
X	χ	chi	Ψ	ψ	psi	Ω	ω	omega	**H**	η	èta

8.3 Eenheden en hun veelvouden

10^n	Prefix	Symbool	Naam	Decimaal equivalent
10^{24}	yotta	Y	quadriljoen	1 000 000 000 000 000 000 000 000
10^{21}	zetta	Z	triljard	1 000 000 000 000 000 000 000
10^{18}	exa	E	triljoen	1 000 000 000 000 000 000
10^{15}	peta	P	biljard	1 000 000 000 000 000
10^{12}	tera	T	biljoen	1 000 000 000 000
10^{9}	giga	G	miljard	1 000 000 000
10^{6}	mega	M	miljoen	1 000 000
10^{3}	kilo	k	duizend	1 000
10^{2}	hecto	h	honderd	100
10^{1}	deca	da	tien	10
10^{-1}	deci	d	een tiende	0,1
10^{-2}	centi	c	een honderste	0,01
10^{-3}	milli	m	een duizendste	0,001
10^{-6}	micro	μ	een miljoenste	0,000 001
10^{-9}	nano	n	een miljardste	0,000 000 001
10^{-12}	pico	p	een biljoenste	0,000 000 000 001
10^{-15}	femto	f	een biljardste	0,000 000 000 000 001
10^{-18}	atto	a	een triljoenste	0,000 000 000 000 000 001
10^{-21}	zepto	z	een triljardste	0,000 000 000 000 000 000 001
10^{-24}	yocto	y	een quadriljoenste	0,000 000 000 000 000 000 000 001

De taalkundige regels zijn als volgt. Voluit geschreven prefixen beginnen altijd met een kleine letter: *picofarad, milligram, centimeter, kilovolt, megabyte, gigawatt.*

De afgekorte prefixen hebben een kleine letter tot en met kilo en daarboven een hoofdletter: *pF, mg, cm, kV, Mb, GW.*

Hier moet goed op gelet worden want het kan grote verschillen in betekenis veroorzaken: de notatie **mW** betekent *milliwatt* en **MW** *Megawatt.*

Voor de eenheden en grootheden is de regel dat wanneer deze van een persoonsnaam afstammen, zowel voluit geschreven als afgekort een hoofdletter wordt gebruikt, en anders een kleine letter: *Farad, gram, meter, Volt, byte, Watt.*

8.4 Het aanpakken van problemen

- Maak een tekening, een schets of een schematische voorstelling.
- Probeer met een **getallenvoorbeeld** / trial and error.
- Werk omgekeerd — werk van achter naar voor.
- Gebruik alle gegevens.
- Splits het probleem op in deelproblemen.
- Stel het probleem voor als opgelost.
- Los een (verwant) eenvoudiger probleem op.
- Zoek een patroon.
- Teken een hulplijn.
- Laat tijdelijk één van de voorwaarden vallen.
- Maak een blikwissel.

Bronnen

[1] James Stewart. *Calculus: Early Transcendentals*. 8e editie, Cengage Learning, 2015.

[2] George B. Thomas Jr., Maurice Weir, Joel Hass. *Thomas' Calculus*. 14e editie, Pearson, 2018.

[3] Ron Larson, Bruce Edwards. *Calculus*. 11e editie, Cengage Learning, 2017.

[4] Wikipedia-gemeenschap. *Taylor series*. https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series

[5] Charles M. Grinstead, J. Laurie Snell. *Introduction to Probability*. American Mathematical Society, 2e editie, 1997. (Open access)

[6] Sheldon M. Ross. *A First Course in Probability*. 10e editie, Pearson, 2018.

[7] Michel Van Biezen. *Combinatorics and Probability Lecture Notes*. (Online onderwijsnotities, geraadpleegd 13 januari 2026.)

[8] Wikipedia-gemeenschap. *Probability*. https://en.wikipedia.org/wiki/Probability

[9] Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill, Duane C. Boes. *Introduction to the Theory of Statistics*. McGraw-Hill, 3e editie, 1974.

[10] Jay L. Devore. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9e editie, Cengage, 2016.

[11] Douglas C. Montgomery, George C. Runger. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7e editie, Wiley, 2018.

[12] Wikipedia-gemeenschap. *Central limit theorem*. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem

[13] Wikipedia-gemeenschap. *Confidence interval*. https://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval

[14] Wikipedia-gemeenschap. *Statistical hypothesis testing*. https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_hypothesis_testing

[15] International Organization for Standardization (ISO). *ISO 80000-2:2019 Quantities and units — Part 2: Mathematics*. 2019.

[16] Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). *Le Système International d'Unités (SI)*. 9e editie, 2019.

[17] Wikipedia-gemeenschap. *Mathematical notation*. https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_notation